

Lektion 9 · LB 4 Programmierung · DS 9

Arbeitsblatt: Gyrosensor und präzises Fahren

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 8 – Sensordaten auswerten – Abschnitt 8.4 Gyrosensor und Regelung, Seite 15

Lies: 8.4 Gyrosensor und Regelung · zur Wiederholung: 3.2 Räder und Weg (S. 7)

Hinweis: 8.2 und 8.3 überspringst du (Kraft- und Farbsensor gehören zum erweiterten Fahrgestell). Von den „Teste dich“-Fragen auf S. 16 passt Frage 3 zu dieser Lektion.

Achte besonders auf: Was misst der Gyrosensor und in welche Richtung zählt er positiv? · Warum ist eine Gyro-Drehung genauer als eine Drehung mit Radgrad? · Wie lautet die Regel-Formel für die Geradeausfahrt?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Was misst der Gyrosensor im Hub?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ die Helligkeit des Bodens
- ☐ den Abstand zur Wand
- ☐ den Gierwinkel – die Drehung um die Hochachse
- ☐ die Geschwindigkeit in cm/s

A2 In welche Richtung zählt der Gierwinkel positiv?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ vorwärts
- ☐ gegen den Uhrzeigersinn (Linksdrehung)
- ☐ nach oben
- ☐ im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung)

A3 Warum ist Drehen mit dem Gyro genauer als mit Radgrad?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Weil Radgrad nur bis 90 zählen.
- ☐ Weil der Gyro schneller dreht.
- ☐ Weil Schlupf (durchrutschende Räder) keine Rolle spielt.
- ☐ Weil der Gyro den Akku schont.

A4 Bringe die Schritte einer genauen 90°-Rechtsdrehung in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	warte bis Gierwinkel > 88
	starte Bewegung mit Lenkung 100
	stoppe Bewegung
	setze Gierwinkel auf 0

A5 Ergänze die Regel-Formel aus dem Skript.

Für die Geradeausfahrt regelt der Roboter ständig nach: $\text{Lenkung} = ((1) \underline{\hspace{2cm}} - (2) \underline{\hspace{2cm}}) \cdot k$.

Wähle aus: (1) Sollwinkel / Timer / Istwinkel (2) Istwinkel / Sollwinkel / Radgrad

A6 Der Roboter soll geradeaus fahren (Sollwinkel 0°). Der Gierwinkel ist -4°, k = 2. Welchen Lenkwert berechnet die Regelung?

Rechnung:

Ergebnis: _____**A7** Der Roboter driftet nach links (Gierwinkel -4°). In welche Richtung muss er lenken?*Kreuze die richtige Antwort an.*

- ☐ nach rechts (Lenkung positiv)
☐ gar nicht
☐ nach links (Lenkung negativ)
☐ rückwärts

A8 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
„setze Gierwinkel auf 0“ legt die aktuelle Richtung als Bezug fest.		
Der Gyrosensor wird an Port E angeschlossen.		
Bei einer Rechtsdrehung wird der Gierwinkel kleiner.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Regel-Simulator fährt ein Roboter mit ungleich starken Motoren 6 Sekunden geradeaus. Mit k stellst du ein, wie stark er nachlenkt.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 9, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Was passiert, wenn k sehr groß ist?

- ☐ Er bleibt stehen.
☐ Er schlingert hin und her.
☐ Er fährt perfekt geradeaus.

② **Ausprobieren:** Bei 4 % Motorabweichung: Probiere $k = 0$, $k = 6$ und Werte dazwischen. Finde ein k , mit dem der Roboter ohne Schlingern ins Ziel fährt (Abweichung höchstens 3,5 cm, höchstens 2 Schlenker).

k	Abweichung in cm	Schlenker
0		
1		
6		
mein bestes k		

③ **Ergebnis erklären:**

Warum fährt der Roboter ohne Regelung ($k = 0$) eine Kurve?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Weil $k = 0$ Linkskurve bedeutet.
☐ Die Motoren sind nie exakt gleich schnell – kleine Unterschiede summieren sich.
☐ Weil der Akku leer ist.
☐ Weil der Gyrosensor ihn ablenkt.

B2 Setze den Gierwinkel auf 0, starte eine Drehung (Lenkung 100), warte bis Gierwinkel > 88 und stoppe. Geschwindigkeit 20 %.

Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Exakt 90° mit dem Gyro

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Der rechte Motor ist etwas schwächer – ohne Regelung zieht der Roboter nach rechts. Fahre **4 Sekunden** geradeaus und lande im blauen Streifen. Teste zuerst das Startprogramm, baue dann die Regelung ein: **wiederhole bis Timer > 4**: falls Gierwinkel > 0, dann starte Bewegung mit Lenkung -20, sonst mit Lenkung 20.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Geradeaus mit Gyro-Regelung

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Definiere einen Block **drehe_rechts_90** mit dem Gyro (wie in Aufgabe 2, Geschwindigkeit danach wieder 50 %). Fahre dann 60 cm, drehe_rechts_90 und fahre 30 cm ins gelbe Ziel.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9): Mein Block: drehe_rechts_90

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- Gierwinkel = Drehung um die Hochachse, im Uhrzeigersinn positiv.
- Gyro-Drehung: Gierwinkel auf 0 → drehen → warte bis ... → stoppen (Schlupf spielt keine Rolle).
- Regelung: Lenkung = (Soll – Ist) · k – zu kleines k korrigiert zu wenig, zu großes k schlingert.